

0.1 应用举例

定义 0.1

设 S 为正则参数曲面, 沿 S 每一点法线截取长度为常数 a 的线段, 其端点构成的曲面 S_a 称为 S 的**平行曲面**. 若两张正则曲面 $S, \tilde{S}$ 之间存在一一对应 $\sigma: S \rightarrow \tilde{S}$, 使得对应点连线为长度常数的公切线, 且对应点处两曲面法线夹角为常数, 则称该直线族为**伪球线汇**.



例题 0.1 设正则曲面 S 的主曲率为 κ_1, κ_2 , 平均曲率为 H , Gauss 曲率为 K , 求其平行曲面 S_a 的主曲率、平均曲率与 Gauss 曲率.

解 Show/Hide Solution

取 S 的二阶标架场 $\{\mathbf{r}; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$, 相对分量满足 $\omega^3 = 0$, $\omega_1^3 = \kappa_1 \omega^1$, $\omega_2^3 = \kappa_2 \omega^2$, 则 S 的基本形式为

$$I = (\omega^1)^2 + (\omega^2)^2, \quad (1)$$

$$II = \kappa_1 (\omega^1)^2 + \kappa_2 (\omega^2)^2. \quad (2)$$

平行曲面 S_a 的向径为 $\tilde{\mathbf{r}} = \mathbf{r} + a\mathbf{e}_3$, 微分得

$$d\tilde{\mathbf{r}} = d\mathbf{r} + a d\mathbf{e}_3 = (\omega^1 + a\omega_1^3)\mathbf{e}_1 + (\omega^2 + a\omega_2^3)\mathbf{e}_2.$$

取 S_a 的一阶标架场 $\{\tilde{\mathbf{r}}; \tilde{\mathbf{e}}_1, \tilde{\mathbf{e}}_2, \tilde{\mathbf{e}}_3\}$, 满足 $\tilde{\mathbf{e}}_1 = \mathbf{e}_1$, $\tilde{\mathbf{e}}_2 = \mathbf{e}_2$, $\tilde{\mathbf{e}}_3 = \mathbf{e}_3$, 则其相对分量为

$$\tilde{\omega}^1 = (1 - a\kappa_1)\omega^1, \quad \tilde{\omega}^2 = (1 - a\kappa_2)\omega^2, \quad \tilde{\omega}^3 = 0. \quad (3)$$

当 $a \neq \frac{1}{\kappa_1}, \frac{1}{\kappa_2}$ 时, S_a 为正则曲面, 其第一基本形式为

$$\tilde{I} = (1 - a\kappa_1)^2 (\omega^1)^2 + (1 - a\kappa_2)^2 (\omega^2)^2,$$

面积元素为

$$d\tilde{\sigma} = \tilde{\omega}^1 \wedge \tilde{\omega}^2 = (1 - 2aH + a^2K)\omega^1 \wedge \omega^2. \quad (4)$$

由 $d\tilde{\mathbf{e}}_3 = d\mathbf{e}_3$, 得

$$\tilde{\omega}_1^3 = -\frac{\kappa_1}{1 - a\kappa_1}\tilde{\omega}^1, \quad \tilde{\omega}_2^3 = -\frac{\kappa_2}{1 - a\kappa_2}\tilde{\omega}^2,$$

故 S_a 仍为二阶标架场, 其主曲率、平均曲率、Gauss 曲率分别为

$$\tilde{\kappa}_1 = \frac{\kappa_1}{1 - a\kappa_1}, \quad \tilde{\kappa}_2 = \frac{\kappa_2}{1 - a\kappa_2}, \quad (5)$$

$$\tilde{H} = \frac{H - aK}{1 - 2aH + a^2K}, \quad (6)$$

$$\tilde{K} = \frac{K}{1 - 2aH + a^2K}. \quad (7)$$

□

定理 0.1 (Bäcklund 定理)

若欧氏空间 E^3 中两张正则曲面 $S, \tilde{S}$ 由伪球线汇建立一一对应, 则 $S, \tilde{S}$ 为具有相同负常 Gauss 曲率的曲面.



证明 Show/Hide Proof

设伪球线汇中公切线长度为常数 l , 两曲面对应点法线夹角为常数 τ . 取 S 的一阶标架场 $\{\mathbf{r}; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$, 使 $\mathbf{e}_1$ 为公切线方向, 则 $\tilde{\mathbf{r}} = \mathbf{r} + l\mathbf{e}_1, \tilde{\mathbf{e}}_3 = \sin \tau \mathbf{e}_2 + \cos \tau \mathbf{e}_3$. 微分得

$$d\tilde{\mathbf{r}} = \omega^1 \mathbf{e}_1 + (\omega^2 + l\omega_1^2)\mathbf{e}_2 + l\omega_1^3 \mathbf{e}_3.$$

由 $d\tilde{\mathbf{r}} \cdot \tilde{\mathbf{e}}_3 = 0$, 得

$$\sin \tau (\omega^2 + l\omega_1^2) + l \cos \tau \omega_1^3 = 0,$$

即

$$\omega_1^2 = -\frac{1}{l}\omega^2 - \cot \tau \omega_1^3. \quad (8)$$

对式(8)取外微分, 结合结构方程 $d\omega_1^2 = -K\omega^1 \wedge \omega^2$, 整理得

$$-K = \frac{1}{l^2} + \cot^2 \tau \cdot K,$$

故

$$K = -\frac{\sin^2 \tau}{l^2}. \quad (9)$$

由 $S, \tilde{S}$ 地位对称, $\tilde{K} = K$, 即两曲面具有相同负常 Gauss 曲率.

□

命题 0.1

设 S 为 E^3 中负常 Gauss 曲率 $K = -k^2$ 的正则曲面, 则在其每一点邻域内存在参数系 (u, v) , 使得基本形式为

$$I = \frac{1}{k^2} \left(\cos^2 \frac{\varphi}{2} (du)^2 + \sin^2 \frac{\varphi}{2} (dv)^2 \right), \quad (10)$$

$$II = \frac{1}{k} \cos \frac{\varphi}{2} \sin \frac{\varphi}{2} ((du)^2 - (dv)^2), \quad (11)$$

其中 φ 为曲面两渐近方向的夹角, 满足 **Sine-Gordon 方程**

$$\varphi_{uu} - \varphi_{vv} = \sin \varphi. \quad (12)$$

反之, 若 φ 为(12)的解, $k > 0$ 为常数, 则存在 E^3 中负常 Gauss 曲率 $K = -k^2$ 的曲面, 以 φ 为渐近方向夹角. 

证明 Show/Hide Proof

取 S 的正交曲率线网为参数网, 基本形式为

$$I = A^2(du)^2 + B^2(dv)^2, \quad II = \kappa_1 A^2(du)^2 + \kappa_2 B^2(dv)^2,$$

取二阶标架场, 相对分量为

$$\omega^1 = Adu, \quad \omega^2 = Bdv, \quad \omega_1^3 = \kappa_1 Adu, \quad \omega_2^3 = \kappa_2 Bdv.$$

设联络形式 $\omega_1^2 = -\omega_2^1 = pdu + qdv$, 代入结构方程得

$$p = -\frac{A_v}{B}, \quad q = \frac{B_u}{A}, \quad \omega_1^2 = -\frac{A_v}{B}du + \frac{B_u}{A}dv.$$

代入 Codazzi 方程, 结合 $K = \kappa_1 \kappa_2 = -k^2$, 令 $\kappa_1 = k \tan \frac{\varphi}{2}$, $\kappa_2 = -k \cot \frac{\varphi}{2}$, 解得

$$A = \cos \frac{\varphi}{2} \cdot a(u), \quad B = \sin \frac{\varphi}{2} \cdot b(v).$$

作参数变换 $\tilde{u} = k \int a(u)du$, $\tilde{v} = k \int b(v)dv$, 仍记为 u, v , 得式(10),(11). 此时联络形式为

$$\omega_1^2 = \frac{1}{2}(\varphi_v du + \varphi_u dv),$$

代入 Gauss 方程 $d\omega_1^2 = \omega_1^3 \wedge \omega_2^3$, 即得(12). 逆命题可由曲面基本定理直接证明.

□